

1 Твердое тело

1.1 Система материальных точек

Положение тела задается положением произвольно выбранной точки O с координатой $\vec{R}$ и углами поворота относительно этой точки. Выберем *подвижную систему координат* с началом в точке O , которая *неподвижна относительно тела*, – так, что в ней положение любой материальной точки тела задается вектором $\vec{r}_a$ с *постоянными* (не зависящими (!) от углов поворота тела) проекциями на *оси подвижной системы*. Тогда положение каждой точки a задается суммой $\vec{R} + \vec{r}_a$. Представляя произвольное движение как сумму *поступательного*

$$\vec{R} \rightarrow \vec{R} + \vec{V} \cdot t,$$

и вращательного относительно точки O

$$\vec{r}_a \rightarrow \vec{r}_a + [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a] \cdot t$$

где полная скорость дается суммой $\vec{V} + [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a]$.

Кинетическая энергия

$$T = \sum_a \frac{m_a}{2} (\vec{V} + [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a])^2 = \sum_a \frac{m_a \vec{V}^2}{2} + \sum_a m_a \vec{V} [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a] + \sum_a m_a \frac{[\vec{\Omega} \times \vec{r}_a]^2}{2}$$

введем $\mu \equiv \sum_a m_a$ – полная масса тела. Далее, преобразуем второе слагаемое

$$\sum_a m_a \vec{V} [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a] = \sum_a m_a \vec{r}_a [\vec{V} \times \vec{\Omega}] \quad (=0, \text{ если } O \text{ совпадает с центром масс})$$

где использовано определение центра масс: $\sum_a m_a \vec{r}_a = 0$.

Для третьего слагаемого

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_a m_a [\vec{\Omega} \times \vec{r}_a]^2 &= \frac{1}{2} \sum_a m_a \Omega^2 r_a^2 \sin^2 \theta = \frac{1}{2} \sum_a m_a \{ \Omega^2 r_a^2 - (\vec{\Omega} \vec{r}_a)^2 \} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_a m_a \left\{ \sum_{ij} \Omega^i \Omega^j (\delta^{ij} r_a^2 - r_a^i r_a^j) \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} \Omega^i \Omega^j \underbrace{\sum_a m_a (\delta^{ij} r_a^2 - r_a^i r_a^j)}_{I^{ij}} \end{aligned}$$

Здесь I_{ij} – (симметричный) тензор момента инерции.

Напоминание: вектора и тензоры:

Вектор – пространственный объект, имеющий направление и длину. При выборе системы координат – набора *базисных* векторов, вектор задается набором чисел (проекций вектора на базисные вектора) $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_N)$, где N – размерность пространства. Пространство, в котором компоненты вектора вещественны, называется *ортогональным* пространством. Скалярное произведение двух векторов в евклидовом ортогональном пространстве определяется как

$$(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{i=1}^N a_i b_i$$

Длина вектора (норма) $|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})}$.

Преобразованиями поворота называются линейные преобразования векторов,

$$a'_i = \sum_{j=1}^N U_{ij} a_j$$

оставляющие длину любого вектора инвариантной: $|\vec{a}'| = |\vec{a}|$, или

$$(\vec{a}', \vec{a}') = \sum_{i=1}^N a'_i a'_i = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N U_{ik} a_k \sum_{l=1}^N U_{il} a_l = \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N a_k a_l \underbrace{\sum_{i=1}^N U_{ik} U_{il}}_{\delta_{kl}}$$

т.е. матрица поворота *ортогональна*: $U^T U = U U^T = I$.

Пример: пусть $N = 3$, и в исходной системе координат $\vec{a} = (x, y, z)$. В системе координат, повернутой вокруг оси z на угол φ проекции вектора на оси новой системы координат равны

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \varphi + y \sin \varphi \\ y' &= -x \sin \varphi + y \cos \varphi, \text{ или } \vec{a}' = U \vec{a} \implies \text{где } U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ z' &= z \end{aligned}$$

Заметим, что *сам вектор* при таком преобразовании не меняется – меняется только набор чисел, описывающий проекции вектора на выбранные оси координат.

Тензором ранга k называется пространственный объект, закон преобразования компонент которого при переходе от одного базиса к другому (повернутому) базису совпадает с законом соответствующего преобразования для компонент прямого произведения k векторов:

$$T'_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_k} U_{i_1 j_1} U_{i_2 j_2} \dots U_{i_k j_k} T_{j_1, j_2, \dots, j_k}$$

Отметим, что вектор является тензором ранга 1.

NB: Любой вектор или тензор при выборе базиса может быть представлен набором чисел, но не всякий набор чисел является вектором или тензором.

Кинетическая энергия распадается на сумму энергий поступательного и вращательного движения

$$T = \frac{\mu \vec{V}^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} \Omega^i \Omega^j I_{ij} = T_{\text{пост}} + T_{\text{вр}}$$

если O совпадает с центром масс (ось вращения проходит через центр масс)

Функция Лагранжа

$$L = \frac{\mu \vec{V}^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} \Omega^i \Omega^j I_{ij} - U$$

Тензор момента инерции:

$$I_{ij} = \left\{ \begin{array}{ccc} \sum_a m_a (y_a^2 + z_a^2) & -\sum_a m_a x_a y_a & -\sum_a m_a x_a z_a \\ -\sum_a m_a x_a y_a & \sum_a m_a (x_a^2 + z_a^2) & -\sum_a m_a y_a z_a \\ -\sum_a m_a x_a z_a & -\sum_a m_a y_a z_a & \sum_a m_a (x_a^2 + y_a^2) \end{array} \right\}$$

или в интегральной форме

$$I_{ij} = \int d^3 r \rho(r) \cdot (r^2 \delta_{ij} - r_i r_j)$$

Диагональный вид I_{ij} соответствует главным осям инерции. Если тело обладает осью симметрии какого-либо порядка, тогда это *главная* ось тензора момента инерции, а две другие ей перпендикулярны и лежат в плоскости, проходящей через центр масс.

$$T_{\text{вр}} = \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2)$$

(проиллюстрировать на примере квадрата!)

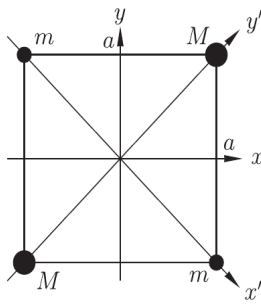
Теорема Штайнера. Пусть I'_{ij} – тензор инерции относительно центра масс, чему равен тензор инерции относительно произвольной точки, сдвинутой относительно центра масс на вектор $\vec{b}$: $\vec{r} = \vec{r}' + \vec{b}$.

Действительно, пусть

$$I'_{ij} = \sum_a m_a ((\vec{r}'_a)^2 \delta_{ij} - (r'_a)_i (r'_a)_j)$$

Тогда

$$\begin{aligned} I_{ij} &= \sum_a m_a ((\vec{r}_a)^2 \delta_{ij} - (r_a)_i (r_a)_j) = \\ &= \sum_a m_a \left((\vec{r}'_a)^2 + \underbrace{2\vec{r}'_a \vec{b}}_{=0} + \vec{b}^2 \right) \delta_{ij} - \left((r'_a)_i (r'_a)_j + b_i b_j - \underbrace{b_i r'_j - r'_i b_j}_{=0} \right) = \\ &= I'_{ij} + \mu \cdot (b^2 \delta_{ij} - b_i b_j) \end{aligned}$$



Задача 1. Дан квадрат, со стороной $2a$. В вершинах квадрата расположены массы:

M : $(a, a, 0)$, m : $(-a, a, 0)$,

M : $(-a, -a, 0)$, m : $(a, -a, 0)$

Найти тензор момента инерции относительно

а) осей (x, y, z)

б) осей (x', y', z)

Решение:

Тензор инерции:

$$I_{ij} = \begin{Bmatrix} 2a^2(m+M) & 2a^2(m-M) & 0 \\ 2a^2(m-M) & 2a^2(m+M) & 0 \\ 0 & 0 & 4a^2(m+M) \end{Bmatrix}$$

I_{ij} диагонален при $M = m$. Почему?

В системе координат x', y' (параллельных диагоналям квадрата):

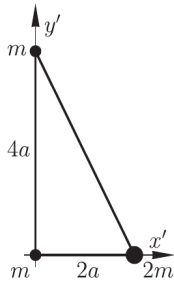
$$M: (0, a\sqrt{2}, 0), m: (a\sqrt{2}, 0, 0), M: (0, -a\sqrt{2}, 0), m: (-a\sqrt{2}, 0, 0)$$

Тензор инерции:

$$I'_{ij} = \begin{Bmatrix} 4a^2 M & 0 & 0 \\ 0 & 4a^2 m & 0 \\ 0 & 0 & 4a^2(m+M) \end{Bmatrix}$$

При $m = M$ получим $I_{ij} = I'_{ij}$

Обсудить оси симметрии при $m = M$ и $m \neq M$



Задача 2. Дан прямоугольный треугольник в вершинах которого находятся массы (в системе координат (x', y', z')):

$$m: (0, 0, 0), \quad 2m: (2a, 0, 0), \quad m: (0, 4a, 0)$$

Найти главные оси и соответствующие им моменты инерции.

Решение:

Найдем координаты центра масс:

$$x_{\text{цм}} = \frac{2m \cdot 2a + 0 + 0}{4m} = a$$

$$y_{\text{цм}} = \frac{m \cdot 4a + 0 + 0}{4m} = a$$

выберем новую систему координат (x'', y'') с началом в центре масс $(a, a, 0)$, тогда координаты масс в ней

$$m: (-a, -a, 0), \quad 2m: (a, -a, 0), \quad m: (-a, 3a, 0)$$

и вычислим тензор инерции

$$I''_{ij} = \begin{Bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{Bmatrix} 4ma^2$$

Надо диагонализировать. По оси z тензор диагонален, поэтому достаточен поворот в плоскости (x, y) :

$$x = x'' \cos \varphi + y'' \sin \varphi$$

$$y = -x'' \sin \varphi + y'' \cos \varphi$$

$$z = z''$$

преобразование тензора

$$I_{xx} = I''_{xx} \cos^2 \varphi + 2I''_{xy} \cos \varphi \sin \varphi + I''_{yy} \sin^2 \varphi \quad \sim x^2$$

$$I_{yy} = I''_{xx} \sin^2 \varphi - 2I''_{xy} \cos \varphi \sin \varphi + I''_{yy} \cos^2 \varphi \quad \sim y^2$$

$$I_{xy} = -\frac{I''_{xx} - I''_{yy}}{2} \sin 2\varphi + I''_{xy} \cos 2\varphi \quad \sim xy$$

$$I_{xx} \sim x \cdot x = (x'' \cos \varphi + y'' \sin \varphi)^2 = x'' x'' \cos^2 \varphi + 2x'' y'' \cos \varphi \sin \varphi + y'' y'' \sin^2 \varphi$$

Далее $x'' x'' \rightarrow I''_{xx}$, $x'' y'' \rightarrow I''_{xy}$, $y'' y'' \rightarrow I''_{yy} \dots$

Приравнявая $I_{xy} = 0$, получим уравнение

$$-\frac{3-1}{2} \sin 2\varphi + \cos 2\varphi = -\sin 2\varphi + \cos 2\varphi = 0 \quad \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{8}$$

тогда

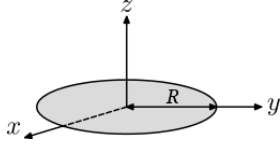
$$I_{xx} = 4ma^2(3 \cos^2(\pi/8) + 1 \sin(\pi/4) + 1 \sin^2(\pi/8)) = 4ma^2(2 + \sqrt{2})$$

$$I_{yy} = 4ma^2(3 \sin^2(\pi/8) - 1 \sin(\pi/4) + 1 \cos^2(\pi/8)) = 4ma^2(2 - \sqrt{2})$$

$$I_{xy} = 0$$

$$I_{zz} = 16ma^2$$

Задача 3. Найти главные оси и моменты инерции однородного тонкого диска. Радиус диска R , масса – M .



Решение:

Выберем систему координат с началом координат в центре диска, x, y – в плоскости диска, а ось z – перпендикулярно ей. Две главные оси могут быть выбраны произвольно вдоль двух взаимно перпендикулярных диаметров, третья – перпендикулярна им.

Момент инерции относительно диаметра и относительно оси z

$$I_x = I_y = \int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy y^2 \cdot \left(\frac{M}{\pi R^2} \right) = \frac{1}{4} MR^2$$

$$I_z = \int_0^R dr 2\pi r \cdot r^2 \left(\frac{M}{\pi R^2} \right)$$

Задача 4. Найти момент инерции однородного шара.

Ответ: $I = \frac{2}{5} MR^2$

Задача о свободном движении симметрического волчка

Рассмотрим симметрический волчок — тело с моментами инерции $I_1 = I_2 \neq I_3$ вдоль его главных осей, задаваемых ортами $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, с соответствующими угловыми скоростями

$$\vec{\Omega} = \Omega_1 \vec{e}_1 + \Omega_2 \vec{e}_2 + \Omega_3 \vec{e}_3.$$

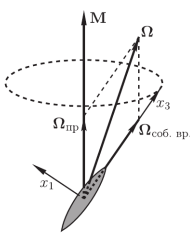
В отсутствии воздействия на тело внешних моментов сил *сохраняющейся величиной является момент импульса*

$$\vec{M} = M_1 \vec{e}_1 + M_2 \vec{e}_2 + M_3 \vec{e}_3 = \Omega_1 I_1 \vec{e}_1 + \Omega_2 I_2 \vec{e}_2 + \Omega_3 I_3 \vec{e}_3$$

Очевидно, направления вектора $\vec{M}$ и вектора угловой скорости $\vec{\Omega}$ *не совпадают*. Более того, вектор угловой скорости $\vec{\Omega}$ сохраняющейся величиной не является и *вместе с волчком* вращается – *прецессирует* вокруг направления, задаваемого вектором $\vec{M}$. Характер этого движения мы сейчас и выясним (КСЧ, п.47.2).

Прежде всего, с учетом соотношения $I_1 = I_2 \neq I_3$ вектор угловой скорости можно представить, как

$$\begin{aligned} \vec{\Omega} &= \frac{1}{I_1} (M \vec{e}_1 + M_2 \vec{e}_2) + \frac{1}{I_3} M_3 \vec{e}_3 = \frac{1}{I_1} (M_1 \vec{e}_1 + M_2 \vec{e}_2 + M_3 \vec{e}_3) + \left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1} \right) M_3 \vec{e}_3 = \\ &= \frac{\vec{M}}{I_1} + \left(\frac{M_3}{I_3} - \frac{M_3}{I_1} \right) \cdot \vec{e}_3 = \vec{\Omega}_{\text{пр}} + \vec{\Omega}_{\text{соб.вр}} \\ \frac{d\vec{e}_3}{dt} &= [\vec{\Omega} \times \vec{e}_3] = \frac{1}{I_1} [\vec{M} \times \vec{e}_3] = [\vec{\Omega}_{\text{пр}} \times \vec{e}_3] \end{aligned}$$



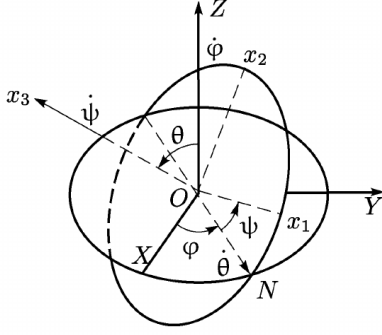
Легко видеть, что *все три вектора*, $\vec{M}$, $\vec{\Omega}$ и $\vec{e}_3$ – ось симметрии волчка, лежат в одной плоскости, вращающейся вокруг неподвижного вектора $\vec{M}$.

Вектор угловой скорости $\vec{\Omega}$ есть сумма угловой скорости этого вращения, *частоты прецессии* волчка $\Omega_{\text{пр}} = \frac{M}{I_1}$, причем $\vec{\Omega}_{\text{пр}} \parallel \vec{M}$, и угловой скорости

вращения волчка $\Omega_{\text{соб.вр}}$ вокруг его оси симметрии $\vec{e}_3$: $\Omega_{\text{соб.вр}} = M_3 \cdot \left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1} \right)$.

Другой вариант, с использованием углов Эйлера рассмотрен в (ЛЛ, т.1 §35).

Выберем лабораторную инерциальную систему координат (X, Y, Z) так, что ось Z направлена вдоль вектора $\vec{M}$, естественного выделенного направления задачи.



Введем теперь систему координат (x_1, x_2, x_3) с соответствующими ортами $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, связанную непосредственно с волчком. Ориентация координатных осей (x_1, x_2, x_3) , относительно *лабораторной инерциальной* системы координат (X, Y, Z) задается тремя поворотами:

- 1) φ – поворот вокруг оси OZ , где $\varphi \in (0, 2\pi)$;
- 2) θ – поворот вокруг *линии узлов* ON (текущего положения оси X в результате первого поворота), где $\theta \in (0, \pi)$;
- 3) ψ – поворот вокруг оси x_3 , где $\psi \in (0, 2\pi)$.

Совокупность углов (φ, θ, ψ) называется *углами Эйлера*. Эти углы однозначно задают состояние волчка в каждый момент времени.
Линия узлов есть линия пересечения плоскости (XY) и плоскости (x_1x_2) .

Таким образом, волчок участвует одновременно в трех зависящих от времени поворотах, с соответствующими угловыми скоростями $\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$. Найдём проекции этих угловых скоростей на оси (x_1, x_2, x_3) .

Разложение $\dot{\varphi}$ дает:

$$\dot{\varphi}_3 = \dot{\varphi} \cos \theta, \quad \dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi, \quad \dot{\varphi}_2 = \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi$$

для $\dot{\theta}$:

$$\dot{\theta}_3 = 0, \quad \dot{\theta}_1 = \dot{\theta} \cos \psi, \quad \dot{\theta}_2 = -\dot{\theta} \sin \psi$$

и для $\dot{\psi}$:

$$\dot{\psi}_3 = \dot{\psi}, \quad \dot{\psi}_1 = 0, \quad \dot{\psi}_2 = 0$$

В результате суммарные проекции вектора угловой скорости Ω на текущие (подвижные) оси (x_1, x_2, x_3) выражаются через Эйлера углы и их производные

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \dot{\theta}_1 + \dot{\varphi}_1 = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi \\ \Omega_2 &= \dot{\theta}_2 + \dot{\varphi}_2 = -\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi \\ \Omega_3 &= \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{aligned}$$

Если (x_1, x_2, x_3) направлены по главным осям и тело – симметрический волчок: $I_1 = I_2 \neq I_3$ то кинетическая энергия вращения

$$\begin{aligned} T_{\text{вр}} &= \frac{I_1}{2}(\Omega_1^2 + \Omega_2^2) + \frac{I_3}{2}\Omega_3^2 = \\ &= \frac{I_1}{2}((\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi)^2 + (-\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi)^2) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 = \\ &= \frac{I_1}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 \end{aligned} \quad (1)$$

Для симметрического волчка ($I_1 = I_2$) всегда можно повернуть систему координат (x_1, x_2, x_3) вокруг x_3 так, чтобы ось x_1 совпала с линией узлов ON , т.е. выбрать $\psi = 0$ (подчеркнем, что при этом $\dot{\psi} \neq 0$!). Соответственно, для компонент угловой скорости получим

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \dot{\theta} \\ \Omega_2 &= \dot{\varphi} \sin \theta \\ \Omega_3 &= \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta\end{aligned}\quad (2)$$

и выражение (1) для кинетической энергии получается сразу!

Тогда, поскольку мы выбрали ось $Z \parallel \vec{M}$, т.е. $\vec{M} = (0, 0, M)$, проекции $\vec{M}$ на оси (x_1, x_2, x_3):

$$\begin{aligned}M_1 &= 0, \\ M_2 &= M \sin \theta,\end{aligned}\quad (3)$$

$$M_3 = M \cos \theta \quad (4)$$

Прежде всего, из (2) и равенства $M_1 = 0$ следует $M_1 \equiv I_1 \Omega_1 = I_1 \dot{\theta} = 0$, откуда $\theta = \text{const}$. Таким образом, ось x_3 описывает **конус с постоянным углом раствора θ** вокруг оси Z , с частотой прецессии $\dot{\varphi}$.

В результате для кинетической энергии имеем:

$$T_{\text{вр}} = \frac{I_1}{2} \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + \frac{I_3}{2} (\dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi})^2$$

Частоту прецессии $\dot{\varphi}$ удобно найти из соотношения $M_2 = I_2 \Omega_2 = I_2 \dot{\varphi} \sin \theta = M \sin \theta$, что следует из (3), откуда $\dot{\varphi} = M / I_2 = M / I_1 (\equiv \Omega_{\text{пр}})$, т.к. $I_2 = I_1$.

Угловую скорость волчка $\dot{\psi}$ удобно найти из соотношения $M_3 = I_3 \Omega_3 = I_3 \cdot (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)$, и соотношения (4): $M_3 = M \cos \theta$. Сравнивая, имеем уравнение $I_3 \cdot (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) = M \cos \theta$. Разрешая его относительно $\dot{\psi}$, получим

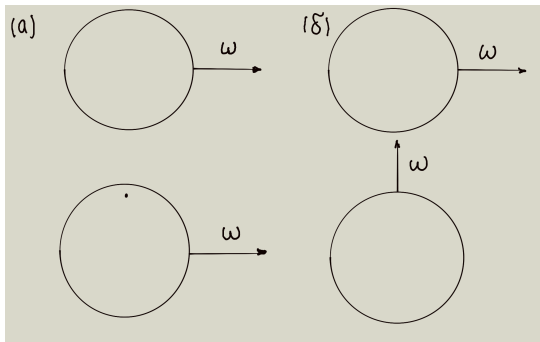
$$\dot{\psi} = \frac{(M - \dot{\varphi} I_3) \cos \theta}{I_3} = \underbrace{M \cos \theta}_{M_3} \left[\frac{I_1 - I_3}{I_1 I_3} \right] = \dot{\varphi} \cos \theta \frac{I_1 - I_3}{I_3} \quad (\equiv \Omega_{\text{соб.вр}})$$

В случае, когда $I_3 < I_1$ (волчок вытянут вдоль оси x_3), направления вращения волчка и прецессии совпадают. В случае $I_3 > I_1$ (волчок сплюснут вдоль оси x_3) волчок прецессирует в обратном направлении по отношению к направлению его вращения относительно оси x_3 .

Задача 5. Два одинаковых однородных шара с одинаковыми по величине угловыми скоростями медленно сближаются и жестко слипаются. Определить движение образовавшегося тела. Найти, какая часть кинетической энергии переходит в тепло.

До стыковки угловые скорости были направлены:

- а) перпендикулярно линии, соединяющей центры и параллельно друг другу.
- б) одна – вдоль линии центров, другая – перпендикулярно ей.



Ответ:

а) тело вращается с угловой скоростью $\frac{2}{7}\omega$, в тепло перешло $\frac{5}{7}$ начальной кинетической энергии.

б) Линия центров вращается с угловой скоростью $\frac{\sqrt{2}}{7}\omega$ вокруг направления момента $\vec{M}$, составляющего с ней угол 45° , при этом тело вращается вокруг линии центров с угловой скоростью $\frac{5}{14}\omega$. В тепло перешло $\frac{19}{28}$ начальной кинетической энергии.